

OpenEMIS — Руководство администратора системы оповещений

Данное руководство является авторитетным справочником модуля оповещений OpenEMIS Core, представленного и расширенного в рамках ROCOR-9509. Оно охватывает каждый тип оповещения, каждый вариант конфигурации и каждую операционную процедуру, необходимую администратору. Используйте оглавление для прямого перехода к разделу, релевантному Вашей задаче. На протяжении всего руководства приведены примеры и деревья решений для быстрого разрешения типичных проблем.

Содержание

- 1. [Введение](#)
 - 1.1 [Что делает модуль оповещений](#)
 - 1.2 [Для кого предназначено данное руководство](#)
 - 1.3 [Новое в ROCOR-9509](#)
 - 1.4 [Как читать данное руководство](#)
- 2. [Архитектура с первого взгляда](#)
 - 2.1 [Пятиэтапный конвейер](#)
 - 2.2 [Оповещения, основанные на событиях, и плановые оповещения](#)
 - 2.3 [Два пути распределения](#)
 - 2.4 [Задействованные таблицы базы данных](#)
- 3. [Навигация и пользовательский интерфейс](#)
 - 3.1 [Местоположение модуля](#)
 - 3.2 [Четыре экрана](#)
 - 3.3 [Права доступа](#)
- 4. [Управление расписанием оповещений](#)
 - 4.1 [Список типов оповещений](#)
 - 4.2 [Варианты частоты](#)
 - 4.3 [Запуск и остановка оповещения](#)
 - 4.4 [Почему «Никогда» — это безопасная настройка по умолчанию](#)
- 5. [Правила оповещений — конфигурирование содержимого](#)
 - 5.1 [Строение правила](#)
 - 5.2 [Создание правила](#)
 - 5.3 [Редактирование и удаление правила](#)
 - 5.4 [Несколько правил для одного типа оповещения](#)
 - 5.5 [Условия, прерывающие выполнение правила](#)
- 6. [Подстановочные токены](#)
 - 6.1 [Синтаксис подстановочных токенов](#)
 - 6.2 [Часто используемые токены](#)
 - 6.3 [Токены студентов](#)
 - 6.4 [Токены сотрудников и пользователей](#)
 - 6.5 [Токены дел](#)
 - 6.6 [Токены лицензий](#)
 - 6.7 [Токены стипендий](#)
 - 6.8 [Токены системных обновлений](#)
 - 6.9 [Поведение при нулевом или отсутствующем подстановочном токене](#)
- 7. [Пороги](#)
 - 7.1 [Обзор форматов порогов](#)
 - 7.2 [Поле `value`](#)
 - 7.3 [Поле `condition`](#)
 - 7.4 [Пороги этапов рабочего процесса](#)
 - 7.5 [Фильтры по категориям и типам](#)
 - 7.6 [Создание парных правил «до» и «после»](#)
- 8. [Справочник типов оповещений](#)
 - 8.1 [Отсутствие студента](#)
 - 8.2 [Поступление студента](#)

- [8.3 Зачисление студента](#)
 - [8.4 Изменение статуса студента](#)
 - [8.5 Предупреждение о выходе на пенсию](#)
 - [8.6 Окончание трудоустройства сотрудника](#)
 - [8.7 Окончание отпуска сотрудника](#)
 - [8.8 Тип сотрудника](#)
 - [8.9 Срок действия лицензии](#)
 - [8.10 Возобновление лицензии](#)
 - [8.11 Заявление на стипендию](#)
 - [8.12 Выплата стипендии](#)
 - [8.13 Эскалация дела](#)
 - [8.14 Системные обновления](#)
 - [8.15 Присутствие сотрудника — не реализовано](#)
9. [Оповещения, инициируемые рабочим процессом](#)
- [9.1 Чем оповещения рабочего процесса отличаются от оповещений на основе правил](#)
 - [9.2 Условия, подавляющие оповещение рабочего процесса](#)
 - [9.3 Настройка оповещения рабочего процесса](#)
10. [Очередь оповещений — конвейер доставки](#)
- [10.1 Назначение экрана очереди](#)
 - [10.2 Колонки очереди](#)
 - [10.3 Коды статуса](#)
 - [10.4 Массовое удаление элементов очереди](#)
 - [10.5 Диаграмма жизненного цикла очереди](#)
11. [Журналы оповещений — журнал аудита](#)
- [11.1 Назначение журналов оповещений](#)
 - [11.2 Дедупликация через контрольные суммы SHA-256](#)
 - [11.3 Просмотр и удаление отдельных записей журнала](#)
 - [11.4 Массовое удаление записей журнала](#)
12. [Сообщения — уровень учебного заведения](#)
- [12.1 Различие между оповещениями и сообщениями](#)
 - [12.2 Составление сообщения](#)
 - [12.3 История сообщений](#)
13. [Операционная конфигурация](#)
- [13.1 Ключи конфигурации](#)
 - [13.2 Ограничение пропускной способности через ALERTS_PROCESS_LIMIT](#)
 - [13.3 Ограничение распределения рабочими часами](#)
 - [13.4 Соблюдение местных выходных дней](#)
 - [13.5 Настройка Cron](#)
14. [Тестирование и процедуры сухого запуска](#)
- [14.1 Запуск команды напрямую](#)
 - [14.2 Проверка очереди и системных процессов](#)
 - [14.3 Заполнение отсутствующих адресов электронной почты и номеров телефонов \(только разработка/тестирование БД\)](#)
 - [14.4 Проверка анонимизации базы данных](#)
 - [14.5 Принудительное выполнение всех плановых оповещений сейчас](#)
15. [Устранение неполадок](#)
- [15.1 Оповещение активировано, но письмо не получено](#)
 - [15.2 Правило оповещения включено, но оповещение никогда не активируется](#)
 - [15.3 Оповещение рабочего процесса не активируется](#)
 - [15.4 Дублирование оповещений в очереди](#)
 - [15.5 Массовое удаление не удаляет все выбранные строки](#)
 - [15.6 Очередь переполнена — сообщения не отправляются](#)
 - [15.7 Чтение файлов журнала команд](#)

16. [Приложения](#)
- [A. Полный справочник команд Artisan](#)
 - [B. Контрольный список трёх карт команд](#)
 - [C. Справочные SQL-запросы](#)
 - [D. Глоссарий](#)
 - [E. Дополнительная информация](#)

1. Введение {#1-introduction}

1.1 Что делает модуль оповещений {#11-what-the-alerts-module-does}

Модуль оповещений OpenEMIS доставляет автоматические уведомления школьному и министерскому персоналу при возникновении критических ситуаций. Уведомления распределяются по электронной почте, SMS или обоим способам, в зависимости от конфигурации правила. Примеры отслеживаемых условий включают накопление студентом установленного количества дней отсутствия, достижение трудовым договором сотрудника даты окончания, приближение профессиональной лицензии к истечению срока действия, приближение крайнего срока подачи заявления на стипендию и превышение неразрешённым делом своего порога эскалации. Модуль работает непрерывно без ручного вмешательства после настройки и ведёт постоянный журнал аудита каждого отправленного сообщения.

1.2 Для кого предназначено данное руководство {#12-who-should-read-this-manual}

Данное руководство предназначено для трёх категорий пользователей. Администраторы IT министерства, развёртывающие и поддерживающие инсталляцию OpenEMIS, найдут наиболее релевантными разделы об архитектуре, конфигурации и устранении неполадок. Старшие системные менеджеры, ответственные за политику коммуникаций, будут использовать справочник типов оповещений и разделы конфигурирования правил. Инженеры по развёртыванию, выполняющие начальную активацию, будут следовать разделам операционной конфигурации и тестирования. Все три категории получают пользу от чтения §2 и §8 перед работой над конкретными задачами.

1.3 Новое в POCOR-9509 {#13-what-is-new-in-pocor-9509}

POCOR-9509 предоставляет следующие изменения в инфраструктуру оповещений:

- **Пять новых типов оповещений:** эскалация дела, срок действия лицензии, возобновление лицензии, заявление на стипендию и выплата стипендии. Каждое полностью документировано в §8.
- **Экран очереди оповещений:** новый экран под Administration → Communications → Alert Queue обеспечивает видимость в реальном времени состояния конвейера доставки для каждого ожидающего, отправленного и сбойного сообщения.
- **Массовое удаление для журналов оповещений и очереди оповещений:** администраторы теперь могут выбрать несколько записей и удалить их в одной операции, обеспечивая быструю очистку после неправильно настроенного правила, создавшего нежелательные записи в очереди.
- **Выполнение на основе Laravel:** вся обработка оповещений перенесена из shell-скриптов CakePHP в чистые команды Laravel artisan под `api/app/Console/Commands/Alerts/`. Это обеспечивает согласованную обработку ошибок, отслеживание процессов и тестируемость.
- **Ограничение пропускной способности через ALERTS_PROCESS_LIMIT :** одна переменная `.env` управляет максимальным числом обрабатываемых сообщений за цикл планировщика, позволяя администраторам предотвратить спам без прямого редактирования кода.

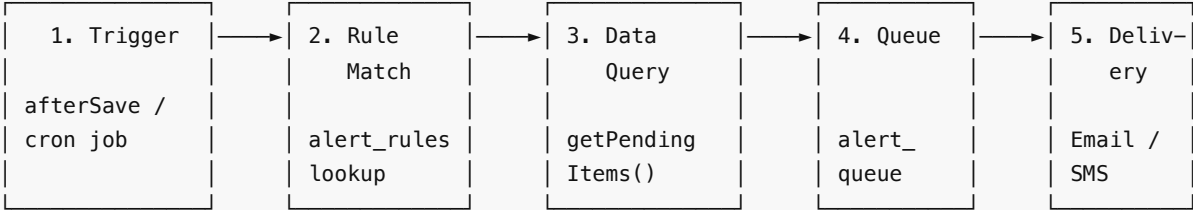
1.4 Как читать данное руководство {#14-how-to-read-this-manual}

Данное руководство структурировано для просмотра, а не линейного чтения. Справочные таблицы появляются в верхней части каждого основного раздела для быстрого поиска. За справочными таблицами следуют рабочие примеры для читателей, которые учатся на примерах. Раздел устранения неполадок (§15) использует формат дерева решений, ориентированный на симптомы — перейдите прямо к заголовку симптома, затем выполняйте пронумерованные проверки по порядку. Для любого отдельного типа оповещения перейдите в §8 и найдите соответствующее НЗ; каждая запись автономна и включает её срабатывание, порог, получателей, подстановочные токены, рабочий пример и точную artisan-команду для тестирования.

2. Архитектура с первого взгляда {#2-architecture-at-a-glance}

2.1 Пятиэтапный конвейер {#21-the-five-stage-pipeline}

Все доставки оповещений проходят через следующие пять этапов, независимо от того, основано ли оповещение на событиях или планировании:



Этап 1 — срабатывание: событие домена активируется (запись сохраняется в CakePHP) или планировщик вызывает `alerts:check-and-queue` в установленном цикле.

Этап 2 — сопоставление правил: система загружает все записи `alert_rules`, у которых `feature` соответствует типу запущенного оповещения. Правила, отмеченные `Enabled = No`, пропускаются.

Этап 3 — запрос данных: команда `artisan` вызывает `getPendingItems()` для получения записей, удовлетворяющих условию порога. Для каждой записи `fillPlaceholders()` создаёт персонализированное сообщение на основе шаблона.

Этап 4 — очередь: команда вызывает `processContactList()` для каждого разрешённого получателя. Вычисляется контрольная сумма SHA-256 строки темы и тела сообщения. Если идентичная контрольная сумма уже существует в `alert_logs` со статусом `PENDING`, элемент молча пропускается. В противном случае строка вставляется в `alert_queue`.

Этап 5 — доставка: команда `alerts:process`, запускаемая каждую минуту планировщиком `Laravel`, читает строки `alert_queue` со статусом `PROCESSING` и распределяет их в почтовый сервис (SMTP) или SMS-шлюз (Twilio). Статус обновляется на `SENT` или `FAILED` при завершении.

2.2 Оповещения, основанные на событиях, и плановые оповещения {#22-event-based-vs-scheduled-alerts}

Свойство	На основе событий	Плановые
Источник срабатывания	Обратный вызов <code>afterSave()</code> модели <code>CakePHP</code>	Команда <code>cron alerts:check-and-queue</code>
Частота в пользовательском интерфейсе	<code>once</code> (срабатывает по каждому событию)	<code>Daily</code> , <code>Weekly</code> или <code>Monthly</code>
Задержка	Практически в реальном времени (секунды после сохранения)	До одного цикла планирования
Запуск/остановка в ПИ	Неприменимо — срабатывает от событий данных	Управляется параметром частоты
Примеры	Отсутствие студента, поступление, зачисление, изменение статуса	Предупреждение о выходе на пенсию, срок действия лицензии, эскалация дела

2.3 Два пути распределения {#23-the-two-dispatch-paths}

Путь	Срабатывание	Команды
На основе событий	<code>CakePHP</code> модель <code>afterSave</code> → <code>AlertLogsTable::triggerLaravelAlertFromCakePHP()</code>	<code>alerts:student-absence</code> , <code>alerts:student-admission</code> , <code>alerts:student-enrolment</code> , <code>alerts:student-status-change</code>
Плановые	<code>alerts:check-and-queue</code> (<code>cron</code> или ручной вызов)	<code>alerts:retirement-warning</code> , <code>alerts:staff-employment</code> , <code>alerts:staff-leave</code> , <code>alerts:staff-type</code> , <code>alerts:system-updates</code> , <code>alerts:case-escalation</code> , <code>alerts:license-validity</code> , <code>alerts:license-renewal</code> , <code>alerts:scholarship-application</code> , <code>alerts:scholarship-disbursement</code>

2.4 Задействованные таблицы базы данных {#24-database-tables-involved}

Таблица	Роль в конвейере
<code>alerts</code>	Одна строка на тип оповещения; хранит частоту и статус включения
<code>alert_rules</code>	Одна или более строк на тип оповещения; хранит порог, роли, тему, сообщение
<code>alert_queue</code>	Временные строки доставки; статус <code>0</code> (ожидание), <code>1</code> (отправлено), <code>-1</code> (ошибка)
<code>alert_logs</code>	Постоянный журнал аудита; одна строка на отправленное сообщение с контрольной суммой SHA-256
<code>alert_logs_roles</code>	Таблица связей, соединяющая <code>alert_logs</code> с <code>security_roles</code>
<code>security_groups</code>	Группировки пользователей на основе ролей для разрешения получателей
<code>security_group_users</code>	Членство пользователей в группах безопасности
<code>security_users</code>	Контактные записи; поля <code>email</code> и <code>mobile_number</code> управляют доставкой
<code>system_processes</code>	Одна строка на выполнение <code>artisan</code> -команды; хранит статус и путь к файлу журнала

3. Навигация и пользовательский интерфейс {#3-navigation-and-ui}

3.1 Местоположение модуля {#31-module-location}

Модуль оповещений расположен в **Administration → Communications** в левой боковой панели. Все экраны, связанные с оповещениями, имеют общий родительский путь.

3.2 Четыре экрана {#32-the-four-screens}

Скриншот 3.1 — список оповещений, показывающий все зарегистрированные типы оповещений.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Home

Mail

Grid

More

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Home > Communications > Alerts

Communications - Alerts

Search

Name	Frequency	Last Run	Actions
Case Escalation	Never		Select
License Renewal	Never		Select
License Validity	Never		Select
Retirement Warning	Never		Select
Scholarship Application	Never		Select
Scholarship Disbursement	Never		Select
Staff Employment	Never		Select
Staff Leave	Never		Select
Staff Type	Never		Select
Student Admission	Never		Select
Student Attendance	Once	2026-04-15 17:18:02	Select
Student Enrolment	Never		Select
Student Status	Never		Select

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Экран	Путь	Назначение
Alerts	Administration → Communications → Alerts	Включение или отключение каждого типа оповещения; установка частоты
Alert Rules	Administration → Communications → Alert Rules	Создание, редактирование и удаление правил оповещений
Alert Logs	Administration → Communications → Alert Logs	Просмотр постоянного журнала аудита всех распределённых уведомлений

Alert Queue	Administration → Communications → Alert Queue	Мониторинг и управление ожидающими, отправленными и сбойными элементами доставки
-------------	---	--

3.3 Права доступа {#33-permissions}

Три уровня разрешений управляют доступом к администрированию оповещений:

Уровень	Возможности	Конфигурация
Полный доступ	Просмотр, создание, редактирование, удаление оповещений, правил, журналов и элементов очереди	Security → Roles → назначить все функции оповещений _view, _add, _edit, _delete
Только выполнение	Просмотр и запуск оповещений; невозможно создавать или удалять правила	Назначить _view и _execute без _add, _edit, _delete
Только для просмотра	Доступ только для чтения ко всем четырём экранам	Назначить только функции _view

Настройте права доступа в **Security → Roles**, затем назначьте роли пользователям в **Security → Users**.

4. Управление расписанием оповещений {#4-managing-alert-schedules}

4.1 Список типов оповещений {#41-the-alert-types-list}

Скриншот 4.1 — список оповещений с колонкой частоты и индикаторами состояния.

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Home

Communications

Alerts

Communications - Alerts

?

Search

✕

Q

Name	Frequency	Last Run	Actions
Case Escalation	Never		Select
License Renewal	Never		Select
License Validity	Never		Select
Retirement Warning	Never		Select
Scholarship Application	Never		Select
Scholarship Disbursement	Never		Select
Staff Employment	Never		Select
Staff Leave	Never		Select
Staff Type	Never		Select
Student Admission	Never		Select
Student Attendance	Once	2026-04-15 17:18:02	Select
Student Enrolment	Never		Select
Student Status	Never		Select

Экран оповещений отображает каждый зарегистрированный в системе тип оповещения. Каждая строка показывает имя оповещения, текущую частоту и статус выполнения. Строки для оповещений на основе событий показывают частоту `OnSec` и не имеют управления запуском/остановкой, так как они срабатывают автоматически при изменении данных, а не по расписанию.

4.2 Варианты частоты {#42-frequency-options}

Вариант	Поведение
Never	Полностью отключено; оповещения не срабатывают независимо от конфигурации правил
Once	Срабатывает один раз на событие срабатывания; используется исключительно оповещениями на основе событий

Daily	Запускается максимум один раз в день по совпадающей записи
Weekly	Запускается максимум один раз за 7-дневный период по совпадающей записи
Monthly	Запускается максимум один раз в календарный месяц по совпадающей записи

Примечание: `SystemUpdates` — единственный тип оповещения, поставляемый с `Daily` в качестве частоты по умолчанию. Все остальные типы оповещений по умолчанию имеют `Never` .

4.3 Запуск и остановка оповещения {#43-starting-and-stopping-an-alert}

Для включения планового оповещения:

1. Перейдите в **Administration → Communications → Alerts**.
2. Нажмите **View** на тип оповещения, который Вы хотите включить.
3. Убедитесь, что частота установлена на `Daily` , `Weekly` или `Monthly` .
4. Нажмите **Start** в панели действий.

Для отключения оповещения откройте ту же запись и нажмите **Stop**. Тип оповещения переходит в остановленное состояние, но сохраняет параметр частоты. Существующие правила не удаляются.

Примечание: типы оповещений на основе событий (отсутствие студента, поступление, зачисление, изменение статуса) не отображают управление запуском/остановкой. Они срабатывают автоматически при сохранении записей их срабатывания. Для их отключения установите частоту на `Never` .

4.4 Почему «Никогда» — это безопасная настройка по умолчанию {#44-why-never-is-the-safe-default}

Все типы оповещений, кроме `SystemUpdates` , по умолчанию имеют `Never` . Это предотвращает случайную доставку оповещений при новых инсталляциях или после миграций, когда правила могут быть не ещё настроены. Перед установкой любого типа оповещения на `Daily` или `Weekly` подтвердите, что для него существует хотя бы одно включённое правило и что порог и роли получателей правильно сконфигурированы.

5. Правила оповещений — конфигурирование содержимого {#5-alert-rules--configuring-what-to-send}

5.1 Строение правила {#51-rule-anatomy}

Скриншот 5.1 — список правил оповещений, показывающий все настроенные правила.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Communications > Alert Rules

Communications - Alert Rules

All Features

Enabled	Feature	Name	Threshold	Method	Security Roles	Subject	Actions
✓	Case Escalation	Case Escalation Alert	{ "value": 7 }	email	Teacher	Case \${case.case_number} Escalated: open \${days_open} days (threshold: \${threshold.value})	Select
✓	License Renewal	License Renewal Required	30	email	Teacher	License Renewal Needed in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name}	Select
✓	License Validity	License Expiry Notice	30	email	Teacher	License Expiring in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${license_type.name}	Select
✓	Retirement Warning	Staff Retirement Notice	30	email	Teacher	Retirement in \${threshold.value} days: \${first_name} \${last_name}	Select
✓	Scholarship Application	Scholarship Application Deadline	7	email	Teacher	Scholarship Closing in \${threshold.value} Days: \${scholarship.name}	Select
✓	Scholarship Disbursement	Scholarship Disbursement Upcoming	7	email	Teacher	Disbursement in \${threshold.value} Days: \${scholarship.name} — \${estimated_amount}	Select
✓	Staff Employment	Staff Employment Contract Expiry	30	email	Teacher	Employment Contract Expiring in \${threshold.value} days: \${user.first_name} \${user.last_name}	Select
✓	Staff Leave	Staff Leave Ending Soon	7	email	Teacher	Leave Ending in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${staff_leave_type.name}	Select
✓	Staff Type	Staff Type Assignment Expiry	30	email	Teacher	Staff Type Expiring in \${threshold.value} Days: \${user.first_name} \${user.last_name} — \${staff_type.name}	Select
✓	Student Admission	Student Admission Alert	{ }	email	Student, Guardian	Admission Update: \${student.first_name} \${student.last_name} — \${admission_status}	Select
✓	Student Attendance	Student Attendance Alert	1	Email SMS	Principal, Homeroom Teacher, Teacher, Staff,	Attendance Alert: \${student.first_name} \${student.last_name} has \${total_days}	Select

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Каждая запись правила оповещения содержит следующие поля:

Поле	Тип	Назначение
Name	Текст	Описательное имя для этого правила; сделайте его уникальным, если несколько правил имеют одну и ту же feature
Enabled	Да/нет	Отключённые правила никогда не выполняются, независимо от частоты оповещения
Feature	Выбор	Тип оповещения, которым управляет это правило; должен точно соответствовать ключу feature (см. §8)
Method	Выбор	Email, SMS или оба

Threshold	Текст/JSON	Условие, определяющее, какие записи квалифицируются; формат варьируется по типам оповещений (см. §7)
Security Roles	Множественный выбор	Роли, члены которых получают это уведомление
Subject	Текст	Строка темы уведомления; поддерживает токены \${placeholder}
Message	Текст	Тело уведомления; поддерживает токены \${placeholder}

5.2 Создание правила {#52-creating-a-rule}

Скриншот 5.2 — форма добавления правила оповещения со всеми видимыми полями.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Communications

Alert Rules

Communications - Alert Rules

Rule Setup

Feature

-- Select --

* Name

* Method

* Security Roles

Select Some Options

Alert Content

* Subject

* Message

Save

Cancel

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

1. Перейдите в **Administration → Communications → Alert Rules**.
2. Нажмите **Add** в панели действий.
3. Введите описательное **Name** для правила.
4. Установите **Enabled** на **Yes** .
5. Выберите **Feature** (тип оповещения) из раскрывающегося списка.
6. Выберите **Method:** **Email** , **SMS** или оба.
7. Введите **Threshold** в формате, требуемом выбранной feature (см. §7 и §8).
8. Выберите одну или несколько **Security Roles**, члены которых получают уведомление.
9. Введите шаблон **Subject**, используя токены `${placeholder}` где необходимо.
10. Введите шаблон **Message**, используя токены `${placeholder}` где необходимо.
11. Нажмите **Save**.

Важно: все следующие поля являются обязательными: *Method*, *Security Roles*, *Threshold* (для типов оповещений, которые его используют), *Subject* и *Message*. Сохранение правила с отсутствующими обязательными полями создаёт ошибку валидации.

5.3 Редактирование и удаление правила {#53-editing-and-deleting-a-rule}

Скриншот 5.3 — форма редактирования правила оповещения, показывающая правило эскалации дела.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

> Communications > Alert Rules

Communications - Alert Rules

Rule Setup

Feature

Case Escalation

Enabled

Yes

Name

Case Escalation Alert

Method

Select Some Options

Security Roles

Teacher

Workflow Step

Select Some Options

Value

7

Alert Content

Subject

Case \${case.case_number} Escalated: open \${days_open} day:

Message

A case has exceeded the escalation threshold and requires immediate attention.

Case Number: \${case.case_number}
Title: \${case.title}
Deadline: \${case.deadline}

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Для редактирования существующего правила перейдите в **Alert Rules**, нажмите **View** на целевое правило, затем нажмите **Edit** в панели действий. Измените любое поле и нажмите **Save**.

Для удаления правила откройте запись правила и нажмите **Delete** в панели действий. Удаление необратимо. Связанные записи `alert_logs` сохраняются в целях аудита.

Важно: удаление единственного правила для типа оповещения эффективно отключает этот тип оповещения. Ссылка подтверждения удаления не упоминает связанные записи журнала — проверьте, что правило больше не нужно, перед удалением.

5.4 Несколько правил для одного типа оповещения {#54-multiple-rules-per-alert-type}

Это самая важная концепция конфигурации в модуле оповещений. Один тип оповещения может иметь любое количество правил, каждое с разным порогом, разными ролями получателей и разным сообщением. Правила выполняются независимо — одна запись может соответствовать нескольким правилам в один день.

Пример 1 — Срок действия лицензии: стратегия четырёхуровневой эскалации

Имя правила	Порог	Частота	Роли	Назначение
License Validity — 60 Days	{"value": 60, "license_type": 3, "condition": 1}	Weekly	HR Officer	Ранний горизонт планирования
License Validity — 30 Days	{"value": 30, "license_type": 3, "condition": 1}	Daily	HR Officer, Principal	Фаза активного напоминания
License Validity — 7 Days	{"value": 7, "license_type": 3, "condition": 1}	Daily	HR Officer, Principal, District HR	Срочная эскалация перед истечением срока
License Validity — Expired	{"value": 7, "license_type": 3, "condition": 2}	Daily	HR Officer, Principal, District HR, Ministry	Оповещение соответствия после истечения срока

Сотрудник с лицензией, истекающей через 5 дней, активирует все три правила до истечения срока одновременно. Как только лицензия истекает, активируется правило после истечения срока. Все четыре правила имеют одно и то же значение feature `LicenseValidity` .

Пример 2 — Эскалация дела: уведомление управления с послойной структурой

Имя правила	Порог	Роли	Назначение
Case Escalation — 3 Days	{"value": 3, "workflow_steps": [12]}	Principal	Немедленный толчок владельцу дела
Case Escalation — 7 Days	{"value": 7, "workflow_steps": [12]}	Principal, Coordinator	Путь стандартной эскалации
Case Escalation — 21 Days	{"value": 21, "workflow_steps": [12]}	Principal, District Officer, Ministry	Критическая эскалация для старшего управления

Дело, находящееся в процессе 25 дней, активирует все три правила в один день и продолжает делать это каждый день, пока не изменится статус дела.

5.5 Условия, прерывающие выполнение правила {#55-rule-conditions-that-stop-execution}

Правило не выполняется, если выполняется любое из следующих условий:

Условие	Эффект
Enabled = No на правиле	Правило полностью пропускается при обработке
Частота типа оповещения установлена на Never	Ни одно правило для этого типа оповещения не выполняется
JSON порога неправильно сформирован или не может быть разобран	Правило молча пропускается; проверьте журналы
Нет назначенных ролей безопасности	Получатели не могут быть разрешены; сообщения не ставятся в очередь
Нет совпадающих записей security_users с назначенными ролями	Сообщения не ставятся в очередь; это не ошибка

6. Подстановочные токены {#6-placeholders}

6.1 Синтаксис подстановочных токенов {#61-placeholder-syntax}

Подстановочные токены используют формат `${entity.field}` . Они чувствительны к регистру. Подстановочный токен заменяется во время генерации сообщения соответствующим значением из разрешённой записи данных. Если токен подстановочного токена не распознан или значение поля равно null, токен остаётся буквальной строкой в выходных данных — он не удаляется молча.

Одни и те же токены подстановочных токенов появляются одинаково в шаблонах темы и сообщения.

6.2 Часто используемые токены {#62-common-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${institution.name}</code>	Sunrise Academy	<code>institutions.name</code>
<code>\${institution.code}</code>	SA-001	<code>institutions.code</code>
<code>\${institution.address}</code>	12 Education Street	<code>institutions.address</code>

<code>\${institution.phone}</code>	+1-555-0100	<code>institutions.telephone</code>
<code>\${days.remaining}</code>	14	Вычислено: <code>ABS(DATEDIFF(NOW(), target_date))</code>

6.3 Токены студентов {#63-student-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${student.name}</code>	Ali Hassan	Объединённое имя и фамилия
<code>\${student.openemis_no}</code>	0E-20241001	<code>security_users.openemis_no</code>
<code>\${student.first_name}</code>	Ali	<code>security_users.first_name</code>
<code>\${student.middle_name}</code>	Mohammed	<code>security_users.middle_name</code>
<code>\${student.last_name}</code>	Hassan	<code>security_users.last_name</code>
<code>\${student.date_of_birth}</code>	2010-05-14	<code>security_users.date_of_birth</code>
<code>\${student.gender}</code>	Male	<code>genders.name</code>
<code>\${student.nationality}</code>	Jordanian	<code>nationalities.name</code>
<code>\${student.identity_number}</code>	A123456	<code>security_users.identity_number</code>
<code>\${student.identity_type}</code>	National ID	<code>identity_types.name</code>
<code>\${student.status}</code>	Enrolled	<code>student_statuses.name</code>
<code>\${total.days}</code>	5	Агрегированный подсчёт дней отсутствия за период
<code>\${total.times}</code>	7	Агрегированный подсчёт случаев отсутствия

6.4 Токены сотрудников и пользователей {#64-staff-and-user-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${staff.name}</code>	Mohammed Al Farsi	Объединённое имя сотрудника
<code>\${staff.openemis_no}</code>	0E-ST-001	<code>security_users.openemis_no</code>
<code>\${staff.email}</code>	m.alfarsi@ministry.gov	<code>security_users.email</code>
<code>\${staff.position}</code>	Deputy Principal	<code>positions.name</code>
<code>\${staff.employment_date}</code>	2015-01-01	<code>institution_staff.employment_date</code>
<code>\${staff.employment_end_date}</code>	2025-06-30	<code>institution_staff.employment_end_date</code>

6.5 Токены дел {#65-case-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${case.reference}</code>	CSE-2025-00123	<code>cases.case_number</code> или уникальный идентификатор
<code>\${case.title}</code>	Student Bullying Incident	<code>cases.title</code>
<code>\${case.created_date}</code>	2025-01-15	<code>cases.created</code>
<code>\${case.days_elapsed}</code>	47	Вычислено: дни со дня создания

<code>\${case.assigned_to}</code>	Sarah Mitchell	<code>security_users.first_name + last_name</code> назначенного пользователя
<code>\${case.status}</code>	In Progress	<code>case_statuses.name</code> или этап рабочего процесса

6.6 Токены лицензий {#66-license-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${license.number}</code>	LIC-2020-45678	<code>staff_licenses.license_number</code>
<code>\${license.type}</code>	Teaching Certificate	<code>license_types.name</code>
<code>\${license.issue_date}</code>	2020-06-01	<code>staff_licenses.issue_date</code>
<code>\${license.expiry_date}</code>	2025-06-01	<code>staff_licenses.expiry_date</code>
<code>\${license.days_remaining}</code>	47	Вычислено: дни до истечения срока действия
<code>\${license.issuing_body}</code>	Ministry of Education	<code>staff_licenses.issuing_body</code>

6.7 Токены стипендий {#67-scholarship-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${scholarship.name}</code>	Merit Scholarship 2025	<code>scholarships.name</code>
<code>\${scholarship.reference}</code>	SCHOL-2025-00456	<code>scholarship_applications.application_number</code>
<code>\${scholarship.amount}</code>	2,500.00	<code>scholarships.amount</code>
<code>\${scholarship.currency}</code>	USD	<code>scholarships.currency_code</code>
<code>\${scholarship.application_deadline}</code>	2025-03-31	<code>scholarships.application_deadline</code>
<code>\${scholarship.award_date}</code>	2025-04-15	<code>scholarship_applications.awarded_date</code>
<code>\${scholarship.disbursement_date}</code>	2025-05-01	<code>scholarship_disbursements.disbursement_date</code>

6.8 Токены системных обновлений {#68-system-update-tokens}

Токен	Пример значения	Источник
<code>\${new_version}</code>	v5.1.0	Номер версии выпуска системы
<code>\${release_date}</code>	2025-04-15	Дата доступности выпуска
<code>\${current_version}</code>	v5.0.2	Текущая установленная версия

6.9 Поведение при нулевом или отсутствующем подстановочном токене {#69-behaviour-when-a-placeholder-is-null-or-missing}

Сценарий	Результат
Токен распознан; значение поля не null	Подстановочный токен заменяется значением
Токен распознан; значение поля null	Подстановочный токен остаётся буквальной строкой (не удаляется)
Токен не распознан; не совпадает ни с каким полем сущности	Подстановочный токен остаётся буквальной строкой
Несвязанная сущность (например, <code>\${license.*}</code> для оповещения об отсутствии студента)	Подстановочный токен остаётся буквальной строкой; это не ошибка

7. Пороги {#7-thresholds}

7.1 Обзор форматов порогов {#71-threshold-formats-overview}

Тип оповещения	Формат	Пример	Примечание
Отсутствие студента	Integer	5	Количество дней отсутствия
Поступление студента	None	(пусто)	Срабатывает при любом поступлении
Зачисление студента	None	(пусто)	Срабатывает при любом зачислении
Изменение статуса студента	JSON	{"status_id": 2}	Фильтрует по целевому статусу
Предупреждение о выходе на пенсию	JSON	{"value": 90}	Дни до пенсионного возраста
Окончание трудоустройства	JSON	{"value": 30}	Дни до конца контракта
Окончание отпуска	JSON	{"value": 7}	Дни до конца отпуска
Тип сотрудника	JSON	{"staff_type_id": 3}	Фильтрует по типу сотрудника
Срок действия лицензии	JSON	{"value": 60, "license_type": 3, "condition": 1}	Сложный порог с условием
Возобновление лицензии	JSON	{"value": 30, "license_type": 3}	Дни до возобновления
Заявление на стипендию	JSON	{"value": 14}	Дни до крайнего срока подачи
Выплата стипендии	JSON	{"value": 7}	Дни до плановой выплаты
Эскалация дела	JSON	{"value": 7, "workflow_steps": [12]}	С фильтром по этапу рабочего процесса
Системные обновления	None	(пусто)	Срабатывает при любом выпуске

7.2 Поле value {#72-the-value-field}

Поле value в JSON порога имеет различное значение в зависимости от типа оповещения:

- Для оповещений на основе дней (отсутствие, пенсия, контракт, отпуск): целое число дней до или после события.
- Для оповещений о лицензиях: целое число дней до истечения срока действия (условие 1) или после истечения срока (условие 2).
- Для оповещений о стипендиях: целое число дней до события (крайний срок, выплата).

Важно: value всегда рассчитывается как абсолютное количество дней. Система автоматически вычисляет разницу между текущей датой и целевой датой.

7.3 Поле condition {#73-the-condition-field}

Поле condition в JSON порога определяет направление сравнения дат:

Значение	Значение	Использование
1	До (before)	Используется для предупреждений: лицензия истекает через value дней
2	После (after)	Используется для напоминаний: лицензия истекла value дней назад

Пример:

```
{
  "value": 30,
  "license_type": 3,
```



```
    "condition": 1
  }
```

Это срабатывает для лицензий типа 3, которые истекают в течение ближайших 30 дней.

```
{
  "value": 7,
  "license_type": 3,
  "condition": 2
}
```

Это срабатывает для лицензий типа 3, которые истекли в течение последних 7 дней.

7.4 Пороги этапов рабочего процесса {#74-workflow-step-thresholds}

Оповещение эскалации дела поддерживает фильтрацию по этапам рабочего процесса. Порог включает массив идентификаторов этапов:

```
{
  "value": 7,
  "workflow_steps": [12, 15, 18]
}
```

Это срабатывает для дел, находящихся в одном из этапов 12, 15 или 18 в течение более чем 7 дней.

Для запроса доступных ID этапов рабочего процесса используйте:

```
SELECT id, name FROM workflow_steps WHERE workflow_id = <workflow_id> ORDER BY id;
```

7.5 Фильтры по категориям и типам {#75-category-and-type-filters}

Некоторые пороги поддерживают категорию или фильтры типов для уточнения того, какие записи квалифицируются:

Поле фильтра	Используется в	Примеры	SQL таблица
staff_type_id	Тип сотрудника	{"staff_type_id": 3}	staff_types
license_type	Срок действия лицензии, возобновление лицензии	{"license_type": 2}	license_types
staff_leave_type	Окончание отпуска	{"staff_leave_type": 5}	staff_leave_types
training_categories	Только для справки	Используется в специализированных отчётах	training_categories

7.6 Создание парных правил «до» и «после» {#76-creating-paired-beforeafter-rules}

Для оповещений на основе дат (истечение лицензии, окончание контракта) рекомендуется создавать парные правила: одно с condition: 1 (до события) и одно с condition: 2 (после события). Это обеспечивает предупреждение за определённое время до события и напоминание после того, как событие произошло.

Пример для истечения лицензии:

Правило 1:

```
{
  "value": 30,
  "license_type": 2,
  "condition": 1
}
```

Срабатывает: лицензия истекает в течение ближайших 30 дней.

Правило 2:

```
{
  "value": 14,
  "license_type": 2,
  "condition": 2
}
```

Срабатывает: лицензия истекла в течение последних 14 дней (после истечения срока).

8. Справочник типов оповещений {#8-alert-types-reference}

Каждый тип оповещения документирован ниже в единообразном формате. Используйте содержание для прямого перехода к интересующему Вас типу.

8.1 Отсутствие студента {#81-student-absence}

Атрибут	Значение
Срабатывание	На основе события
Ключ feature	StudentAttendance
Команда artisan	alerts:student-absence
Порог	Целое число дней
Получатели	Роли с явным назначением (HR, Principal)

Описание: Оповещение отсутствия студента срабатывает, когда запись посещаемости сохраняется и общее количество дней отсутствия превышает установленный порог в течение выбранного периода.

Подстановочные токены:

- `${student.name}` , `${student.openemis_no}`
- `${institution.name}` , `${institution.code}`
- `${total.days}` (общее количество дней отсутствия)
- `${total.times}` (общее количество случаев отсутствия)

Работающий пример:

Имя правила: High Absence Alert

```
Threshold: 5
```

Тема: Student Absence Alert: `${student.name}` Сообщение: Student `${student.name}` (`${student.openemis_no}`) at `${institution.name}` has recorded `${total.days}` days of absence.

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-absence --force"
```

Примечания:

- Порог сравнивается с полем `total_days` из агрегации посещаемости.
- Оповещение срабатывает только в момент сохранения; историческое добавление записей в прошлое не срабатывает оповещение.
- Должен быть установлен фильтр по учебному заведению в контексте сессии.

8.2 Поступление студента {#82-student-admission}

Атрибут	Значение
Срабатывание	На основе события
Ключ feature	StudentAdmission
Команда artisan	alerts:student-admission
Порог	Нет (оповещение срабатывает при любом поступлении)
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение поступления студента срабатывает, когда новая запись студента приступает к данному учебному заведению.

Подстановочные токены:

- `{{student.name}}` , `{{student.openemis_no}}` , `{{student.status}}`
- `{{institution.name}}`
- `{{student.date_of_birth}}` , `{{student.gender}}`

Работающий пример:

Имя правила: New Student Admission Notification Тема: New Student Admitted: {{student.name}} Сообщение: {{student.name}} has been admitted to {{institution.name}}. Please complete enrolment procedures.

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-admission --force"
```

8.3 Зачисление студента {#83-student-enrolment}

Атрибут	Значение
Срабатывание	На основе события
Ключ feature	StudentEnrolment
Команда artisan	alerts:student-enrolment
Порог	Нет
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение зачисления студента срабатывает, когда студент зачисляется на класс или уровень в текущее учебное заведение.

Подстановочные токены:

- `{{student.name}}` , `{{student.openemis_no}}`
- `{{institution.name}}`
- Токены, относящиеся к классу (если доступны)

Работающий пример:

Имя правила: Student Enrolment Confirmation Тема: Enrolment Confirmed: {{student.name}} Сообщение: {{student.name}} has been enrolled at {{institution.name}}.

8.4 Изменение статуса студента {#84-student-status-change}

Атрибут	Значение
---------	----------

Срабатывание	На основе события
Ключ feature	StudentStatus
Команда artisan	alerts:student-status-change
Порог	JSON с целевым статусом
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение изменения статуса студента срабатывает, когда статус студента меняется на установленное значение (например, выпуск, исключение, переводка).

Порог формат:

```
{
  "status_id": 3
}
```

Подстановочные токены:

- `{{student.name}}` , `{{student.openemis_no}}` , `{{student.status}}`
- `{{institution.name}}`

Работающий пример:

Имя правила: Student Graduated

```
Threshold: {"status_id": 5}
```

Тема: Graduation Notification: {{student.name}} Сообщение: {{student.name}} has graduated from {{institution.name}}.

8.5 Предупреждение о выходе на пенсию {#85-retirement-warning}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	RetirementWarning
Команда artisan	alerts:retirement-warning
Порог	JSON с количеством дней
Получатели	Роли (HR Officer, Principal)

Описание: Оповещение предупреждения о выходе на пенсию срабатывает ежедневно для сотрудников, которые достигнут пенсионного возраста в течение установленного количества дней.

Порог формат:

```
{
  "value": 90
}
```

Срабатывает для сотрудников, которые выходят на пенсию в течение ближайших 90 дней.

Подстановочные токены:

- `{{staff.name}}` , `{{staff.openemis_no}}` , `{{staff.email}}`
- `{{staff.position}}` , `{{staff.employment_date}}`

- `${days.remaining}` (дни до пенсионного возраста)

Работающий пример:

Имя правила: 90-Day Retirement Notice

```
Threshold: {"value": 90}
```

Тема: Retirement Notice: `${staff.name}` Сообщение: `${staff.name}` will retire in `${days.remaining}` days. Please initiate handover procedures.

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:retirement-warning --force"
```

8.6 Окончание трудоустройства сотрудника {#86-staff-employment-end}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	StaffEmployment
Команда artisan	alerts:staff-employment
Порог	JSON с количеством дней
Получатели	Роли HR

Описание: Оповещение окончания трудоустройства срабатывает ежедневно для сотрудников, у которых трудовой договор истекает в течение установленного количества дней.

Порог формат:

```
{
  "value": 30
}
```

Подстановочные токены:

- `${staff.name}` , `${staff.position}`
- `${staff.employment_end_date}` , `${days.remaining}`
- `${institution.name}`

Работающий пример:

Имя правила: 30-Day Employment End Notice

```
Threshold: {"value": 30}
```

Тема: Employment Contract Expires: `${staff.name}` Сообщение: `${staff.name}`'s employment contract at `${institution.name}` expires in `${days.remaining}` days.

8.7 Окончание отпуска сотрудника {#87-staff-leave-end}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	StaffLeave

Команда artisan	alerts:staff-leave
Порог	JSON с количеством дней и типом отпуска (опционально)
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение окончания отпуска срабатывает ежедневно для сотрудников, отпуск которых заканчивается в течение установленного количества дней.

Порог формат:

```
{
  "value": 7
}
```

или с фильтром по типу:

```
{
  "value": 7,
  "staff_leave_type": 2
}
```

Подстановочные токены:

- `${staff.name}` , `${staff.position}`
- `${leave_end_date}` , `${days.remaining}`

Работающий пример:

Имя правила: `Leave Return Reminder`

```
Threshold: {"value": 7}
```

Тема: `Return from Leave: ${staff.name}` Сообщение: `${staff.name} will return from leave in ${days.remaining} days. Please prepare for resumption.`

8.8 Тип сотрудника {#88-staff-type}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	StaffType
Команда artisan	alerts:staff-type
Порог	JSON с ID типа сотрудника
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение типа сотрудника срабатывает ежедневно для сотрудников определённого типа, позволяя отправлять целевые сообщения (например, учителям, администраторам, вспомогательному персоналу).

Порог формат:

```
{
  "staff_type_id": 1
}
```

Подстановочные токены:

- `${staff.name}` , `${staff.position}`
- `${institution.name}`

Работающий пример:

Имя правила: `Teacher Professional Development Reminder`

```
Threshold: {"staff_type_id": 1}
```

Тема: `PD Opportunity: ${staff.name}` Сообщение: `A professional development workshop is available for ${staff.name}.`

8.9 Срок действия лицензии `{#89-license-validity}`

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	LicenseValidity
Команда artisan	alerts:license-validity
Порог	JSON с дней, типом лицензии и условием
Получатели	Роли HR

Описание: Оповещение действительности лицензии срабатывает ежедневно для лицензий, которые истекают или истекли в течение установленного количества дней. Поддерживает многоуровневую эскалацию с разными ролями и частотами.

Порог формат:

```
{
  "value": 60,
  "license_type": 3,
  "condition": 1
}
```

Условие 1 = срабатывает до истечения срока действия (предупреждение). Условие 2 = срабатывает после истечения срока действия (напоминание).

Подстановочные токены:

- `${staff.name}` , `${staff.position}`
- `${license.type}` , `${license.number}` , `${license.expiry_date}`
- `${days.remaining}` или `${days.elapsed}`
- `${institution.name}`

Работающий пример — многоуровневая эскалация:

Имя правила	Порог JSON	Частота	Роли
License — 60 Days	<code>{"value": 60, "license_type": 3, "condition": 1}</code>	Weekly	HR Officer
License — 30 Days	<code>{"value": 30, "license_type": 3, "condition": 1}</code>	Daily	HR Officer, Principal
License — 7 Days	<code>{"value": 7, "license_type": 3, "condition": 1}</code>	Daily	HR Officer, Principal, Ministry

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:license-validity --force"
```

8.10 Возобновление лицензии {#810-license-renewal}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	LicenseRenewal
Команда artisan	alerts:license-renewal
Порог	JSON с дней до крайнего срока возобновления
Получатели	Роли HR

Описание: Оповещение возобновления лицензии напоминает сотрудникам и менеджерам о необходимости возобновления лицензий перед истечением срока действия.

Порог формат:

```
{
  "value": 30,
  "license_type": 2
}
```

Подстановочные токены:

- `{{staff.name}}` , `{{license.type}}` , `{{license.expiry_date}}`
- `{{days.remaining}}`

8.11 Заявление на стипендию {#811-scholarship-application}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	ScholarshipApplication
Команда artisan	alerts:scholarship-application
Порог	JSON с дней до крайнего срока подачи
Получатели	Роли с явным назначением

Описание: Оповещение заявления на стипендию напоминает студентам и семьям о предстоящих крайних сроках подачи заявлений на стипендии.

Порог формат:

```
{
  "value": 14
}
```

Подстановочные токены:

- `{{student.name}}` , `{{scholarship.name}}`
- `{{scholarship.amount}}` , `{{scholarship.currency}}`
- `{{scholarship.application_deadline}}` , `{{days.remaining}}`

8.12 Выплата стипендии {#812-scholarship-disbursement}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	ScholarshipDisbursement
Команда artisan	alerts:scholarship-disbursement
Порог	JSON с дней до плановой выплаты
Получатели	Роли финансов

Описание: Оповещение выплаты стипендии уведомляет финансовых менеджеров о предстоящих выплатах стипендий и позволяет точно управлять кассовыми потоками.

Порог формат:

```
{
  "value": 7
}
```

Подстановочные токены:

- `${student.name}` , `${scholarship.name}`
- `${scholarship.amount}` , `${scholarship.currency}`
- `${scholarship.disbursement_date}` , `${days.remaining}`

8.13 Эскалация дела {#813-case-escalation}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое
Ключ feature	CaseEscalation
Команда artisan	alerts:case-escalation
Порог	JSON с дней и ID этапов рабочего процесса
Получатели	Роли управления (Principal, District Officer)

Описание: Оповещение эскалации дела напоминает менеджерам случаев о делах, которые находятся в процессе дольше установленного порога. Поддерживает фильтрацию по этапам рабочего процесса и многоуровневую эскалацию.

Порог формат:

```
{
  "value": 7,
  "workflow_steps": [12, 15]
}
```

Подстановочные токены:

- `${case.reference}` , `${case.title}` , `${case.status}`
- `${case.assigned_to}` , `${case.days_elapsed}` , `${days.remaining}`
- `${institution.name}`

Работающий пример — трёхуровневая эскалация:

Имя правила	Порог	Роли	Частота
-------------	-------	------	---------

Case — 3 Days	{"value": 3, "workflow_steps": [12]}	Principal	Daily
Case — 7 Days	{"value": 7, "workflow_steps": [12]}	Principal, Coordinator	Daily
Case — 21 Days	{"value": 21, "workflow_steps": [12]}	Principal, District Officer, Ministry	Daily

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:case-escalation --force"
```

8.14 Системные обновления {#814-system-updates}

Атрибут	Значение
Срабатывание	Плановое (один раз в день по расписанию выпусков)
Ключ feature	SystemUpdates
Команда artisan	alerts:system-updates
Порог	Нет
Получатели	Роли администрирования системы

Описание: Оповещение системных обновлений уведомляет администраторов о доступных обновлениях версий OpenEMIS. Это единственный тип оповещения с частотой по умолчанию `Daily`.

Подстановочные токены:

- `${new_version}` (номер версии выпуска)
- `${release_date}` (дата доступности)
- `${current_version}` (текущая установленная версия)

Работающий пример:

Имя правила: `System Update Available` Тема: `OpenEMIS Update Available: ${new_version}` Сообщение: `OpenEMIS version ${new_version} is now available (current: ${current_version}). Please review release notes and plan upgrade.`

Команда тестирования:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:system-updates --force"
```

8.15 Присутствие сотрудника — не реализовано {#815-staff-attendance--not-implemented}

Атрибут	Значение
Статус	Не реализовано
Ключ feature	StaffAttendance
Команда artisan	Недоступна

Примечание: Оповещение присутствия сотрудника включено в архитектуру системы, но не реализовано в текущем выпуске ROCOR-9509. В будущих выпусках оно позволит отправлять оповещения о посещаемости сотрудников и отсутствиях.

9. Оповещения, инициируемые рабочим процессом {#9-workflow-triggered-alerts}

9.1 Чем оповещения рабочего процесса отличаются от оповещений на основе правил {#91-how-workflow-alerts-differ-from-rule-based-alerts}

Оповещения рабочего процесса срабатывают автоматически, когда запись переходит между этапами (шагами) в определённом рабочем процессе. В отличие от оповещений на основе правил, которые сравнивают данные с пороговыми условиями, оповещения рабочего процесса реагируют исключительно на события переходов статуса.

Свойство	Оповещения правил	Оповещения рабочего процесса
Срабатывание	Сравнение с пороговым условием	Переход между этапами
Конфигурация	Правила оповещений UI	Workflow Steps → Notifications tab
Гибкость порогов	Полная (JSON, целые числа)	Не применяется (только переход)
Получатели	Определяются ролями в правиле	Определяются уведомлением, назначенным этапу

9.2 Условия, подавляющие оповещение рабочего процесса {#92-conditions-that-suppress-a-workflow-alert}

Оповещение рабочего процесса не срабатывает в следующих сценариях:

Сценарий	Причина
Первый переход из Open к первому этапу	Первоначальное создание; не считается переходом
Целевой этап не имеет уведомления	Уведомление не настроено для этапа
Определённые роли не имеют членов в текущей инстанции	Нет адресатов для отправки
Адресат не имеет предпочтительного адреса электронной почты	Невозможно доставить

9.3 Настройка оповещения рабочего процесса {#93-setting-up-a-workflow-alert}

1. Перейдите в **Administration → Workflow Configuration → Workflows**.
2. Откройте интересующий рабочий процесс (например, **Case Management Workflow**).
3. На вкладке **Steps**, нажмите **View** на целевой этап.
4. Перейдите на вкладку **Notifications**.
5. Нажмите **Add** для создания нового уведомления этапа.
6. Выберите **Notification Type** из доступных вариантов.
7. Выберите **Recipient Roles** — пользователи с этими ролями получают уведомление при переходе на этот этап.
8. Настройте **Subject** и **Message** (если применимо).
9. Нажмите **Save**.

Как только этап уведомления настроен и сохранён, оновления будут срабатывать автоматически при переходе на этот этап в любом экземпляре рабочего процесса.

10. Очередь оповещений — конвейер доставки {#10-alert-queue--delivery-pipeline}

10.1 Назначение экрана очереди {#101-purpose-of-the-queue-screen}

Скриншот 10.1 — экран очереди оповещений, показывающий все ожидающие, отправленные и сбойные элементы доставки.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Communications > Queue

Communications - Queue

All TypesAll StatusesAll Channels

	Alert Type	Channel	Recipient	Subject	Status	Retries	Available At	Sent At	Actions
	StudentAttendance	Email	Nancy Robertson <1522277248@email.comz>	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Email	Patrick Mitchell <1522277249@email.comz>	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Email	Principalb Principalb <2382818281@email.comz...	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Email	Principalc Principalc <2382818282@email.comz...	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Sms	1522277248zz	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Sms	1522277249zz	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Sms	2382818281zz	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Sms	2382818282zz	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Email	Nancy Robertson <1522277248@email.comz>	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select
	StudentAttendance	Email	Patrick Mitchell <1522277249@email.comz>	Attendance Alert: Rriocard Fragino has 5 absenc...	Pending		2026-04-15 09:14		Select

<1234567>

Showing 1 to 10 of 62 records

Display10records

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Экран очереди оповещений предоставляет администраторам видимость в реальном времени в конвейер доставки сообщений. Каждая строка представляет одно сообщение в его пути от создания к отправке. Администраторы используют этот экран для:

- **Мониторинга статуса доставки:** быстро идентифицируют ожидающие, отправленные и неудачные сообщения.
- **Отладки неудачи доставки:** просмотрите соответствующий журнал для детали ошибки.
- **Очистки после ошибок конфигурации:** массово удалите элементы, чтобы предотвратить отправку нежелательных сообщений.

10.2 Колонки очереди {#102-queue-columns}

Колонка	Тип данных	Описание
Recipient	Email или телефон	Адрес получателя (маскируется для конфиденциальности в рабочей системе)

Subject	Текст (из сокращения)	Первые 80 символов темы сообщения
Feature	Текст	Тип оповещения (StudentAbsence, LicenseValidity и т.д.)
Method	Email / SMS	Канал доставки
Status	0 / 1 / -1	Статус: 0=Pending, 1=Sent, -1=Failed
Created	Дата/время	Когда был создан элемент
Sent At	Дата/время (или null)	Когда был успешно отправлен
Attempts	Integer	Количество попыток отправки

10.3 Коды статуса {#103-status-codes}

Код	Значение	Поведение при повторных попытках
0	Pending	Элемент ждёт первой попытки отправки
1	Sent	Элемент успешно доставлен; повторные попытки не предпринимаются
-1	Failed	Элемент не доставлен; планировщик будет повторять попытку до 3 раз или пока не пройдёт 24 часа

Статус обновляется командой `alerts:process` каждую минуту. Для сбойных элементов система ждёт экспоненциального времени между повторными попытками перед окончательным отказом.

10.4 Массовое удаление элементов очереди {#104-mass-deleting-queue-items}

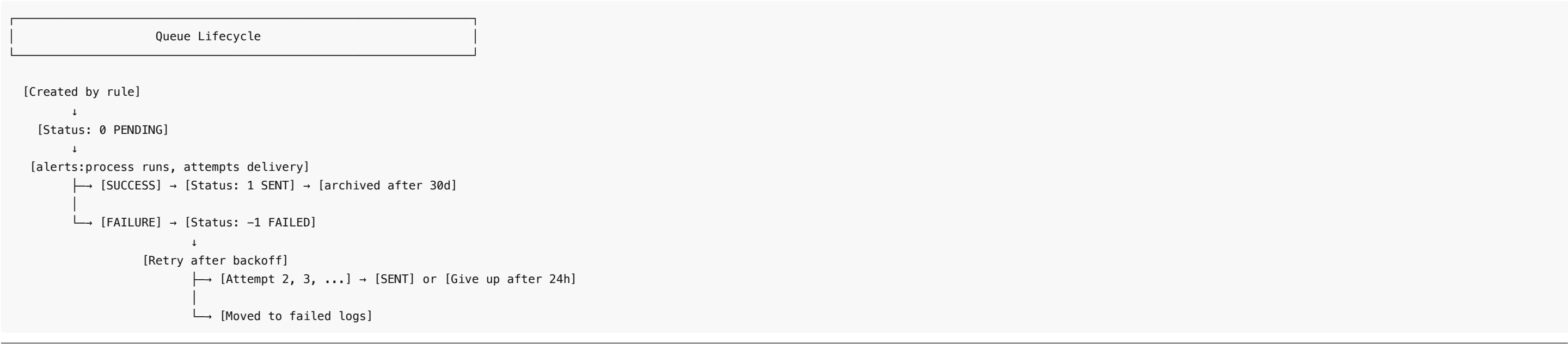
Если неправильно настроенное правило создало множество нежелательных элементов в очереди:

1. Перейдите в **Administration → Communications → Alert Queue**.
2. Установите флажки рядом с элементами, которые Вы хотите удалить (или выберите **Select All** для выбора всех).
3. Нажмите **Delete Selected** в панели действий.
4. Подтвердите удаление в диалоговом окне.

Удалённые элементы удаляются из очереди постоянно и не отправляются.

Важно: массовое удаление удаляет элементы из `alert_queue` , но НЕ влияет на уже отправленные записи в `alert_logs` . Для очистки журналов см. §11.4.

10.5 Диаграмма жизненного цикла очереди {#105-queue-lifecycle-diagram}



11. Журналы оповещений — журнал аудита {#11-alert-logs--audit-trail}

11.1 Назначение журналов оповещений {#111-purpose-of-alert-logs}

Скриншот 11.1 — экран журналов оповещений, показывающий полный журнал аудита всех отправленных и неудачных сообщений.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Directory

Reports

Administration

System Setup

Security

Profiles

Survey

Communications

Alerts

Alert Rules

Logs

Queue

Notices

Training

Performance

Examinations

Staff

Scholarships

Appraisals

Textbooks

Communications > Logs

Communications - Logs

All FeaturesAll StatusesAll Channels

	Feature	Method	Destination	Subject	Status	Process Date	Actions
	Applications	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Applications] (Pending For Review) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Applications	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Applications] (Pending For Approval) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Applications	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Applications] (Approved) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Staff Leave	Email	Nancy Robertson <slum@kordit.com>	Staff Leave	Success	2023-07-09	Select
	Staff Leave	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Staff Leave] (Pending For Approval) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Staff Position Profiles	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Staff Position Profiles] (Pending Approval) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Staff Position Profiles	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Staff Position Profiles] (Approved) System Admin	Success	2023-07-09	Select
	Staff Type	Email	Nancy Robertson <slum@kordit.com>	Staff Type	Success	2023-07-09	Select
	Student Transfer Out	Email	John Doe <slum@kordit.com>	[Student Transfer Out] (Pending Approval) System Administrator	Pending		Select
	Student Transfer Out	Email	System Administrator <support@kordit.com>	[Student Transfer Out] (Pending Approval From Receiving Institution) System Administrator	Pending		Select

<12>

Showing 1 to 10 of 18 records

Display10records

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Журнал оповещений представляет собой постоянный архив каждого оповещения, когда-либо обработанного системой. В отличие от временной очереди, журнал сохраняет все записи (успешные и неудачные) с полной информацией о содержимом, получателе, времени и попытках.

Администраторы используют журналы для:

- **Аудита соответствия:** доказывают, что оповещение было отправлено для целей соответствия.
- **Отладки:** проверяют полное содержание сообщения, которое было отправлено.
- **Проверки дублирования:** проверяют, что один и тот же логический процесс не привёл к дублям сообщений.

11.2 Дедупликация через контрольные суммы SHA-256 {#112-deduplication-via-sha-256-checksums}

Когда правило срабатывает и генерируется сообщение, система вычисляет контрольную сумму SHA-256 комбинации `subject + message_body` . Перед вставкой нового элемента в очередь, система проверяет, существует ли идентичная контрольная сумма в `alert_logs` со статусом `PENDING` (ожидание отправки).

Сценарий	Действие
Контрольная сумма не существует в логах	Вставить новый элемент в <code>alert_queue</code>
Контрольная сумма существует со статусом <code>PENDING</code>	Молча пропустить (дедупликация)
Контрольная сумма существует со статусом <code>SENT</code>	Вставить новый элемент (разрешить повторное отправление)
Контрольная сумма существует со статусом <code>FAILED</code>	Вставить новый элемент (повторить неудачную отправку)

Эта схема предотвращает спам, когда одно и то же правило срабатывает несколько раз в одном цикле обработки, но позволяет повторным попыткам и естественным повторам через разные дни и циклы.

11.3 Просмотр и удаление отдельных записей журнала {#113-viewing-and-deleting-single-log-entries}

1. Перейдите в **Administration → Communications → Alert Logs**.
2. Нажмите **View** на любую запись журнала, чтобы просмотреть полные детали содержимого сообщения.
3. Для удаления отдельной записи откройте её, затем нажмите **Delete** в панели действий.

Удаление одной записи журнала не влияет на соответствующие элементы в `alert_queue` , если они ещё не были отправлены.

Примечание: удаление записей журнала не влияет на дедупликацию будущих оповещений. Система использует контрольную сумму, а не ID записи.

11.4 Массовое удаление записей журнала {#114-mass-deleting-log-entries}

1. Перейдите в **Administration → Communications → Alert Logs**.
2. Используйте фильтры (дата, статус, feature) для сужения результатов.
3. Установите флажки рядом с записями для удаления (или нажмите **Select All**).
4. Нажмите **Delete Selected** в панели действий.
5. Подтвердите удаление.

Массовое удаление часто используется для очистки архивов по истечении периода хранения (например, удаление записей старше 1 года).

Важно: удаление записей журнала необратимо. Перед удалением убедитесь, что Вы выполнили необходимое резервное копирование для целей аудита.

12. Сообщения — уровень учебного заведения {#12-messaging--institution-level}

12.1 Различие между оповещениями и сообщениями {#121-difference-between-alerts-and-messaging}

Свойство	Оповещения	Сообщения
Срабатывание	Автоматическое (на основе условий или событий)	Ручное (составлено администратором)
Получатели	Определяются правилом и ролями	Выбираются вручную из групп или ролей
Содержимое	Шаблон с подстановочными токенами	Пользовательский текст для этого события
Когда использовать	Повторяющиеся уведомления; политика молча отправлять	Специальные объявления; срочные сообщения; опросы

12.2 Составление сообщения {#122-composing-a-message}

Скриншот 12.2 — экран составления сообщения, показывающий форму создания нового сообщения.

OpenEMIS Core

SystemAdmin

Personal

Institutions

Dashboard

General

Academic

Students

Staff

Attendance

Scanned

Behaviour

Performance

Messaging

Risks

Examinations

Report Cards

Appointments

Finance

Infrastructures

Meals

Survey

Visits

Transport

> Institutions > Avory Primary School > Messaging

Avory Primary School - Messaging

Academic Period2026

* Recipient Level-- Select --

* Recipient Group

* MethodSelect Some Options

* Subject

* Message

SaveSendCancel

Copyright © 2020 OpenEMIS. All rights reserved. | Version 5.7.0

Для отправки сообщения вручную:

1. Перейдите в **Administration → Communications → Messaging**.

2. Нажмите **Compose** или **New Message**.

3. Введите **Subject** (тема сообщения).

4. Введите **Message Body** (тело сообщения — обычный текст или HTML, в зависимости от системной конфигурации).

5. Выберите **Recipient Groups** или **Recipient Roles** из доступных вариантов.

6. Установите **Priority** (обычно или срочно).

7. Опционально установите **Schedule for Later** (если система это поддерживает).

8. Нажмите **Send**.

Сообщение немедленно отправляется на адреса электронной почты всех пользователей в выбранных группах или ролях.

12.3 История сообщений {#123-message-history}

Нажмите **Message History** на основном экране обмена сообщениями, чтобы просмотреть все ранее отправленные сообщения. История включает тему, дату отправки и количество получателей.

13. Операционная конфигурация {#13-operational-configuration}

13.1 Ключи конфигурации {#131-configuration-keys}

Следующие параметры конфигурации контролируют поведение системы оповещений. Они установлены в `.env` файле корня приложения (`.env`) или через переменные окружения Docker.

Ключ	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ALERTS_PROCESS_LIMIT	Integer	100	Макс. сообщений для обработки в одном цикле <code>alerts:process</code>
ALERTS_RETRY_LIMIT	Integer	3	Макс. попыток переотправки перед окончательным отказом
ALERTS_QUEUE_TTL_HOURS	Integer	24	Часов для сохранения элементов очереди перед удалением
ALERTS_LOG_TTL_DAYS	Integer	365	Дней для сохранения записей журнала перед удалением
SMTP_HOST	String	localhost	Хост почтового сервера (используется для отправки Email)
SMTP_PORT	Integer	587	Порт SMTP
TWILIO_ACCOUNT_SID	String	(не установлено)	Учётные данные Twilio для SMS (если включена отправка SMS)
TWILIO_AUTH_TOKEN	String	(не установлено)	Токен проверки подлинности Twilio

13.2 Ограничение пропускной способности через ALERTS_PROCESS_LIMIT {#132-throttling-via-alerts_process_limit}

Переменная `ALERTS_PROCESS_LIMIT` управляет максимальным количеством сообщений, обрабатываемых за одну минуту. Это предотвращает перегрузку почтовых серверов или SMS-шлюзов.

Значение	Use case
0	Аварийный режим: оповещения отключены (очередь не обрабатывается)
10	Режим разработки: медленная обработка для отладки
100	Стандартное производство: умеренная нагрузка
500	Высокая нагрузка: для крупных систем с 10k+ пользователями
∞ (нет предела)	Обработать все ожидающие элементы; рискованно без контроля

Изменение значения:

- Отредактируйте `.env` файл:

```
ALERTS_PROCESS_LIMIT=250
```

- Очистите кэш конфигурации:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan config:cache"
```

- Новое значение вступает в силу при следующем запуске планировщика.

13.3 Ограничение распределения рабочими часами {#133-restricting-dispatch-to-working-hours}

Для предотвращения отправки оповещений в нерабочие часы отредактируйте `Kernel.php` планировщика Laravel:

```
// api/app/Console/Kernel.php
$schedule->command('alerts:process')
    ->everyMinute()
    ->weekdays()
    ->between('08:00', '18:00'); // Send only 8 AM to 6 PM
```

После редактирования пересоберите контейнер:

```
docker compose up -d --build poe-application
```

13.4 Соблюдение местных выходных дней {#134-respecting-local-weekends}

Если Ваша страна соблюдает выходные, отличные от стандартного выходного дня (Saturday-Sunday):

```
// For Friday-Saturday weekend
$schedule->command('alerts:process')
    ->everyMinute()
    ->days(['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday']);
```

Обновите метод `days()` в `Kernel.php` для отражения Вашего местного расписания рабочих дней.

13.5 Настройка Cron {#135-cron-setup}

Если система развёрнута без контейнеризации или требует дополнительного управления cron, добавьте следующую строку в системный crontab хоста:

```
* * * * * docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan schedule:run >> /var/log/emis-schedule.log 2>&1"
```

Эта строка запускает планировщик Laravel каждую минуту, который затем вызывает все зарегистрированные команды (включая `alerts:process`).

14. Тестирование и процедуры сухого запуска {#14-testing-and-dry-run-procedures}

Предупреждение: этот раздел содержит процедуры, которые вводят синтетические данные или вынужденно срабатывают оповещения. Используйте **только в разработке и тестовых базах данных**, никогда в производстве, если явно не указано иное.

14.1 Запуск команды напрямую {#141-running-a-command-directly}

Чтобы протестировать конкретное оповещение без ожидания планировщика:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-absence --force"
```

Флаг `--force` обходит проверку расписания и запускает команду немедленно, обрабатывая все ожидающие записи, которые соответствуют условию оповещения.

Доступные команды:

```
alerts:student-absence
alerts:student-admission
alerts:student-enrolment
alerts:student-status-change
alerts:retirement-warning
alerts:staff-employment
alerts:staff-leave
alerts:staff-type
alerts:license-validity
```

```
alerts:license-renewal
alerts:scholarship-application
alerts:scholarship-disbursement
alerts:case-escalation
alerts:system-updates
```

14.2 Проверка очереди и системных процессов {#142-checking-the-queue-and-system-processes}

Для проверки состояния очереди и логов процессов используйте прямые SQL-запросы:

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT COUNT(*) AS pending FROM alert_queue WHERE status = 0;
SELECT COUNT(*) AS sent FROM alert_queue WHERE status = 1;
SELECT COUNT(*) AS failed FROM alert_queue WHERE status = -1;
EOF
```

Для просмотра последних логов процессов:

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT id, name, status, created, log_file FROM system_processes
ORDER BY id DESC LIMIT 10;
EOF
```

14.3 Заполнение отсутствующих адресов электронной почты и номеров телефонов (только разработка/тестирование БД) {#143-populating-missing-emails-and-phone-numbers-devtest-databases-only}

Максимальное предупреждение: эта процедура модифицирует реальные данные учебного заведения. Используйте только на развёртывании для разработки или полностью анонимной тестовой базе.

Часто тестовые базы данных имеют нулевые или пустые поля электронной почты и номеров телефонов. Чтобы протестировать доставку оповещений, заполните эти поля синтетическими значениями, используя защищённый суффикс:

```
-- Update emails (safe suffix: @test.example.comz)
UPDATE security_users
SET email = CONCAT('user_', id, '@test.example.comz')
WHERE email IS NULL OR email = '';

-- Update mobile numbers (safe suffix: .zz)
UPDATE security_users
SET mobile_number = CONCAT('+1-555-', LPAD(RAND() * 9000, 4, '0'), '.zz')
WHERE mobile_number IS NULL OR mobile_number = '';
```

Суффиксы `.comz` и `.zz` предотвращают случайную отправку сообщений на реальные адреса электронной почты (no MX record exists для `.comz`).

14.4 Проверка анонимизации базы данных {#144-verifying-database-is-anonymised}

Перед развёртыванием тестового сервера убедитесь, что БД полностью анонимизирована:

```
-- Check for real-looking email addresses (not test suffixes)
SELECT COUNT(*) AS count FROM security_users
WHERE email LIKE '%.com' OR email LIKE '%.org' OR email LIKE '%.edu'
AND email NOT LIKE '%.comz' AND email NOT LIKE '%.zz';

-- Check for real-looking phone numbers
SELECT COUNT(*) AS count FROM security_users
WHERE mobile_number LIKE '+%' AND mobile_number NOT LIKE '%.zz';
```

Если count > 0, БД содержит реальные контактные данные. Не развёртывайте на тестовом сервере.

14.5 Принудительное выполнение всех плановых оповещений сейчас {#145-force-running-all-scheduled-alerts-now}

Чтобы запустить все плановые оповещения независимо от их расписания:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:check-and-queue --force --sync"
```

Флаги:

- `--force` : игнорировать расписание и всегда выполнять.
- `--sync` : блокировать до завершения вместо асинхронного выполнения.

Эта команда полезна для быстрого заполнения очереди в целях тестирования.

15. Устранение неполадок {#15-troubleshooting}

15.1 Оповещение активировано, но письмо не получено {#151-alert-fired-but-no-email-received}

Проверка 1: Подтвердите, что правило включено

Перейдите в **Alert Rules** и проверьте, что `Enabled = Yes` для релевантного правила.

Проверка 2: Проверьте статус очереди

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT * FROM alert_queue WHERE feature = 'StudentAbsence' ORDER BY created DESC LIMIT 5;
EOF
```

Если нет строк, правило не сработало (см. Проверку 5). Если есть строки со статусом 0, очередь ещё не обработана. Если статус -1, произошла ошибка отправки.

Проверка 3: Проверьте SMTP-конфигурацию

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan tinker"
# In tinker shell:
config('mail');
```

Убедитесь, что `MAIL_HOST` , `MAIL_PORT` , `MAIL_FROM_ADDRESS` установлены.

Проверка 4: Проверьте наличие предпочтительного адреса электронной почты получателя

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT id, openemis_no, email, preferred_email FROM security_users
WHERE id IN (
  SELECT DISTINCT user_id FROM security_group_users
  WHERE group_id IN (
    SELECT id FROM security_groups
    WHERE id IN (
      SELECT role_id FROM security_role_functions
      WHERE id = <alert_rule_role_id>
    )
  )
);
EOF
```

Если `email` и `preferred_email` оба NULL, адресат не получит сообщение.

Проверка 5: Проверьте журнал процесса

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "tail -50 /var/www/html/emis/core/logs/alert_student_absence.log"
```

Журнал содержит детали о том, почему команда не срабатывала или не нашла совпадающие записи.

15.2 Правило оповещения включено, но оповещение никогда не активируется {#152-alert-rule-enabled-but-never-fires}

Проверка 1: Убедитесь, что частота оповещения не установлена на «Never»

Перейдите в **Administration → Communications → Alerts** и проверьте столбец Frequency. Если установлено `Never`, измените на `Daily`, `Weekly` или `Monthly`.

Проверка 2: Убедитесь, что имеются совпадающие записи данных

Например, для оповещения об отсутствии студента проверьте, есть ли в БД студенты с отсутствием ≥ порога:

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT COUNT(*) FROM institution_students
WHERE DATEDIFF(NOW(), absent_from_date) >= 5;
EOF
```

Проверка 3: Убедитесь, что выбранным ролям назначены пользователи

Проверьте, что `security_roles` в правиле фактически имеют членов:

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT r.id, r.name, COUNT(sgu.user_id) AS member_count
FROM security_roles r
LEFT JOIN security_group_users sgu ON r.id = sgu.role_id
WHERE r.id = <rule_role_id>
GROUP BY r.id;
EOF
```

Если `member_count = 0`, нет адресатов для отправки.

Проверка 4: Проверьте, что порог JSON правильно сформирован

Скопируйте пороговое JSON из **Alert Rules** и проверьте его синтаксис в JSON-валидаторе.

Проверка 5: Запустите команду вручную с флагом `--force`

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan alerts:student-absence --force"
```

Если сообщение по-прежнему не создаётся, проверьте журнал команды.

15.3 Оповещение рабочего процесса не активируется {#153-workflow-alert-not-firing}

Проверка 1: Убедитесь, что уведомление настроено на этап

Перейдите в **Workflow Configuration → Workflows → [Your Workflow] → Steps → [Your Step] → Notifications tab**. Должна быть хотя бы одна запись уведомления.

Проверка 2: Проверьте, является ли переход первым переходом из Open

Оповещения рабочего процесса не срабатывают для первоначального создания. Переход из статуса Open к первому этапу не считается переходом.

Проверка 3: Убедитесь, что назначенные роли имеют членов

Использование той же SQL из Проверки 3 выше.

Проверка 4: Проверьте предпочтительный адрес электронной почты назначенного пользователя

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root --prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT email, preferred_email FROM security_users WHERE id = <assigned_user_id>;
EOF
```

Если оба NULL, уведомление не может быть доставлено.

15.4 Дублирование оповещений в очереди {#154-duplicate-alerts-in-queue}

Проверка 1: Проверьте контрольную сумму в журналах

Экран очереди должен показывать дедупликацию SHA-256. Если видны идентичные сообщения (одна и та же тема и тело), это может быть:

- Легитимные события (разные студенты, одна и та же сообщение); это нормально.
- Ошибка в цикле обработки; проверьте журналы.

Проверка 2: Проверьте, не запускается ли команда несколько раз

```
ps aux | grep 'artisan alerts'
```

Если видны несколько процессов, планировщик может запускать команду параллельно. Это редко.

Проверка 3: Проверьте журнал cron

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "grep 'alerts:' /var/log/syslog | tail -20"
```

15.5 Массовое удаление не удаляет все выбранные строки {#155-mass-delete-does-not-remove-all-selected-rows}

Проверка 1: Обновите страницу

Иногда UI не сразу отражает удаление. Нажмите F5 для обновления после подтверждения удаления.

Проверка 2: Проверьте права доступа

Убедитесь, что Ваша роль имеет разрешение `alert_queue.delete`.

Проверка 3: Проверьте, нет ли блокировок БД

Если система имеет высокий трафик, операция удаления может истечь по времени. Попробуйте снова во время низкого трафика.

15.6 Очередь переполнена — сообщения не отправляются {#156-queue-backing-up--messages-not-sending}

Проверка 1: Проверьте значение ALERTS_PROCESS_LIMIT

Если значение слишком низкое (например, 10), увеличьте его:

```
# Edit .env
ALERTS_PROCESS_LIMIT=500

# Clear config cache
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan config:cache"
```

Проверка 2: Проверьте работоспособность SMTP/SMS-шлюза

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "cd /var/www/html/emis/core/api && php artisan mail:send"
```

Если обслуживание недоступно, увеличение лимита не поможет.

Проверка 3: Проверьте размер очереди


```
mysql -h 127.0.0.1 -P 8136 -u root -prootpassword openemis_core_v5 << EOF
SELECT COUNT(*) AS queue_size FROM alert_queue;
SELECT COUNT(*) AS pending FROM alert_queue WHERE status = 0;
EOF
```

Если очень много (> 100k), рассмотрите массовое удаление неправильно настроенных правил.

Проверка 4: Проверьте, запускается ли планировщик

```
docker logs poe-application | grep 'schedule:run' | tail -10
```

Если лог не показывает недавние записи, планировщик может быть убит или зависнуть.

15.7 Чтение файлов журнала команд {#157-reading-the-command-log-files}

Все команды оповещений записывают свои журналы в /var/www/html/emis/core/logs/ :

Команда	Файл журнала
alerts:student-absence	logs/alert_student_absence.log
alerts:student-admission	logs/alert_student_admission.log
alerts:check-and-queue	logs/alert_check_and_queue.log
alerts:process	logs/alert_process.log

Для чтения журнала:

```
docker exec poe-application /bin/sh -c "tail -100 /var/www/html/emis/core/logs/alert_student_absence.log"
```

Строки журнала содержат отметку времени, уровень (INFO, WARNING, ERROR) и сообщение. Поиск по "ERROR" для быстрого выявления проблем.

16. Приложения {#16-appendices}

А. Полный справочник команд Artisan {#a-full-artisan-command-reference}

Команда	Срабатывание	Ключ feature	Обязательные параметры	Опции
alerts:student-absence	На основе события	StudentAttendance	Нет	--force
alerts:student-admission	На основе события	StudentAdmission	Нет	--force
alerts:student-enrolment	На основе события	StudentEnrolment	Нет	--force
alerts:student-status-change	На основе события	StudentStatus	Нет	--force
alerts:retirement-warning	Плановое	RetirementWarning	Нет	--force
alerts:staff-employment	Плановое	StaffEmployment	Нет	--force
alerts:staff-leave	Плановое	StaffLeave	Нет	--force
alerts:staff-type	Плановое	StaffType	Нет	--force
alerts:license-validity	Плановое	LicenseValidity	Нет	--force
alerts:license-renewal	Плановое	LicenseRenewal	Нет	--force

alerts:scholarship-application	Плановое	ScholarshipApplication	Нет	--force
alerts:scholarship-disbursement	Плановое	ScholarshipDisbursement	Нет	--force
alerts:case-escalation	Плановое	CaseEscalation	Нет	--force
alerts:system-updates	Плановое	SystemUpdates	Нет	--force
alerts:check-and-queue	Планировщик	Все	Нет	--force, --sync
alerts:process	Планировщик (каждую минуту)	Нет	Нет	--limit=500

В. Контрольный список трёх карт команд {#b-three-command-maps-checklist}

При добавлении нового типа оповещения убедитесь, что команда отображена в трёх местах:

1. AlertLogsTable::triggerAlertCommand() (для событий)

```
// api/app/Models/AlertLogs.php
case 'StudentAbsence':
    return 'alerts:student-absence';
```

2. CheckAndQueueAlerts::queueAlertCommand() (для плановых)

```
// api/app/Console/Commands/Alerts/CheckAndQueueAlerts.php
case 'RetirementWarning':
    return 'alerts:retirement-warning';
```

3. AlertTriggerService::triggerAlertCommand() (утилита)

```
// api/app/Services/AlertTriggerService.php
case 'StudentStatus':
    return 'alerts:student-status-change';
```

Если команда отсутствует в любом из этих мест, оповещение не срабатывает.

С. Справочные SQL-запросы {#c-sql-reference-queries}

Найти ID этапов рабочего процесса для фильтра workflow_steps:

```
SELECT id, workflow_id, name FROM workflow_steps
WHERE workflow_id = 5
ORDER BY id;
```

Список типов отпусков сотрудников (для фильтра staff_leave_type):

```
SELECT id, name FROM staff_leave_types ORDER BY name;
```

Список типов сотрудников (для фильтра staff_type_id):

```
SELECT id, name FROM staff_types ORDER BY name;
```

Список типов лицензий (для фильтра license_type):


```
SELECT id, name FROM license_types ORDER BY name;
```

Найти все пользователей с пустым адресом электронной почты:

```
SELECT id, openemis_no, email FROM security_users
WHERE email IS NULL OR email = '' LIMIT 20;
```

Список членов определённой роли:

```
SELECT su.id, su.openemis_no, su.email FROM security_users su
INNER JOIN security_group_users sgu ON su.id = sgu.user_id
INNER JOIN security_roles sr ON sgu.group_id = sr.id
WHERE sr.id = 10;
```

D. Глоссарий {#d-glossary}

Термин	Определение
Ключ feature	Строка, идентифицирующая тип оповещения (например, StudentAttendance); используется внутри системы для маршрутизации
Имя процесса	Строка, идентифицирующая работающий artisan-команду в таблице system_processes
Контрольная сумма	64-символьное представление SHA-256, вычисленное из темы и тела сообщения; используется для дедупликации
Адресат с разрешением получателя	Функция, которая разрешает пользователей на основе его роли в контексте учебного заведения
JSON порога	Структурированный объект, содержащий критерии для проверки (значение, типы, условия); парсится при выполнении правила
Элемент очереди	Одна строка в таблице alert_queue, представляющая одно сообщение в пути доставки
Система процесс	Запись в таблице system_processes, отслеживающая выполнение artisan-команды (начало, конец, состояние)

E. Дополнительная информация {#e-further-reading}

- **README.md** (в репозитории POCOR-9509): архитектурный обзор для разработчиков.
- **ALERTS_GUIDE.md** (в `api/storage/release-docs/`): техническое руководство для интеграторов.
- **OpenEMIS Core Documentation** (основной портал): документация по другим модулям и функциям.